

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش پیاده‌سازی جبر رابطه‌ای در Map Reduce

جزئیات

- علی جمعه‌ئی
- ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
- ۴۰۴۷۲۳۸۶۴

نگاه کلی

طرح اولیه این بود که با استفاده از Hadoop این روابط را پیاده کنم اما با توجه به پیچیدگی‌ها یک اسکریپت پایتون نوشتم که در نقش یک Hadoop کوچک عمل کند و بتوانم عملگرها را مبتنی بر آن بنویسم.

البته گفتنی است خود عملگرها پیاده‌سازی نشده‌اند بلکه از هر عملگر در جبر رابطه‌ای یک تابع نمونه پیاده‌سازی شده است. فهرست این عملگرها شامل انتخاب، تصویر، تغییر نام، اجتماع، اشتراک، تفاضل، ضرب دکارتی، join و تقسیم است.

عملگرهای تکی نکته‌ای نداشتند اما برای عملگرهای دوتایی یک داده‌ی سمت چپ یا راست بودن را به تابع tag_with_source به هر ردیف اضافه کردیم.

در سند پایتونی که در کنار همین فایل آمده پیاده‌سازی‌ها وجود دارد.

پایان